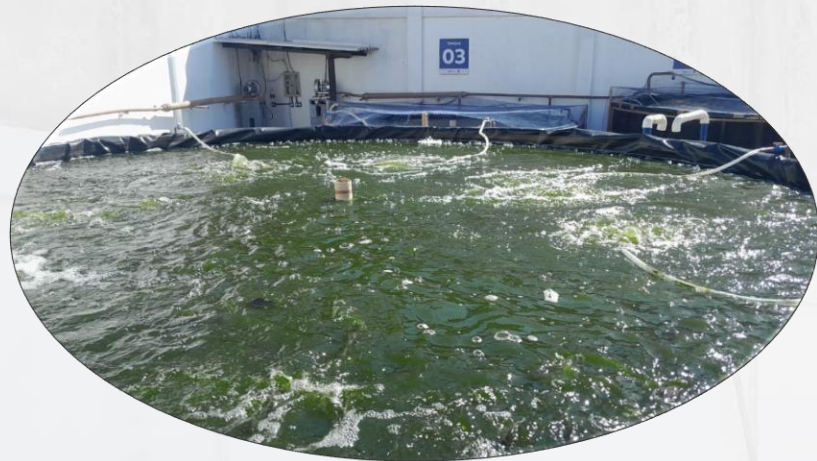




Piscicultura Intensiva

Manual prático para manejo e estrutura
PRSLZ

Edição 2025



Introdução

Este manual aborda a **estrutura** e o manejo em **piscicultura intensiva**, focando em tanques, cuidados e práticas para otimizar a produção sustentável.



Planejamento e instalação dos tanques

A instalação exige análise de solo, disponibilidade hídrica e escolha do local para garantir condições ideais de cultivo e fácil manejo.

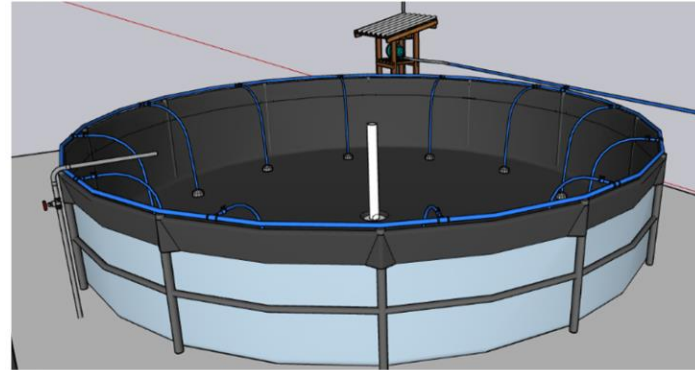
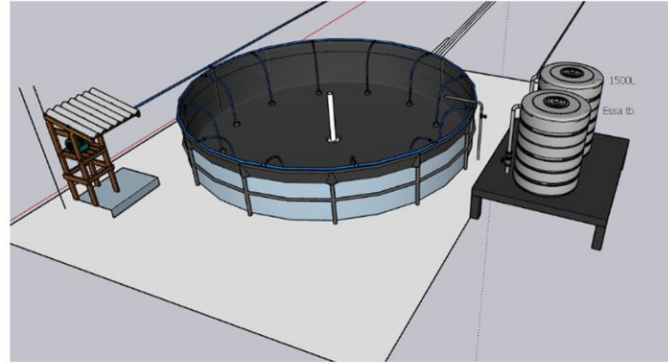


Equipamentos essenciais e infraestrutura

Incluem sistemas de aeração, bombas, redes de alimentação e instalações de controle de qualidade da água para maximizar a eficiência do cultivo.

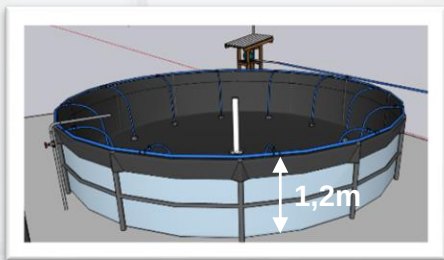
Dimensões:

- Área;
- Diâmetro;
- Altura;
- Quantidade de estacas;
- Distância entre as estacas;
- Declive do piso;
- Quantidade de cimento;
- Quantidade de areia;
- Quantidade de brita.

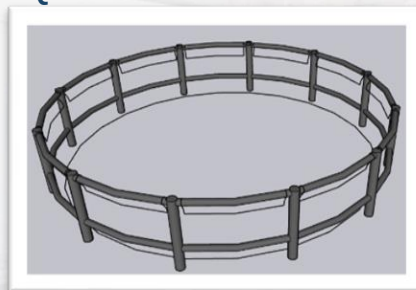


PARÂMETRO PADRÃO PARA UM TANQUE GEOMEMBRANA DE 15000L para uma área de 5m²

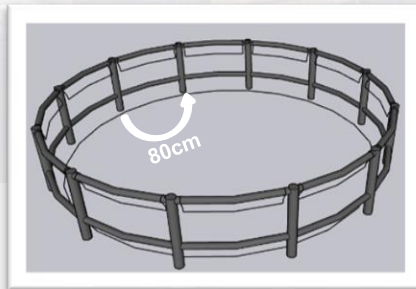
Altura : 1,2m



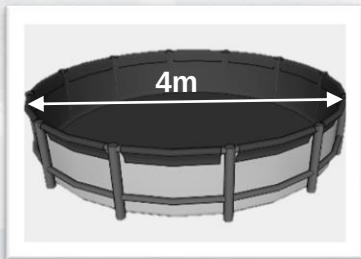
Quantidade de estacas : 14



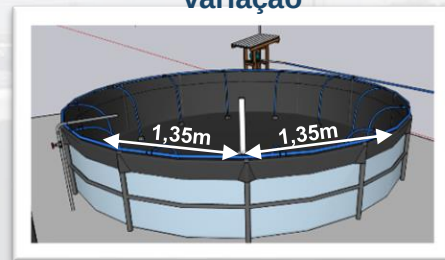
Distância entre as estacas: 80cm



Diâmetro : 4m



Declive do solo ao centro: 1,35m
aproximadamente 22 graus de
variação



PARÂMETRO PADRÃO PARA UM TANQUE GEOMEMBRANA DE 15000L para uma área de 5m²

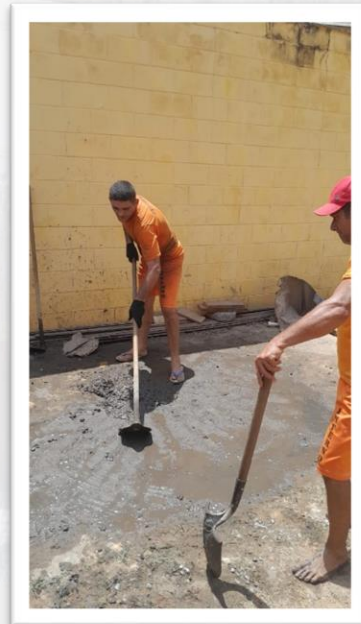
Quantidade de cimento : 6 sacos



Quantidade de areia : 1m



Quantidade de brita : 0,5m



Montagem / passo-a-passo:

1º passo: escavação



Deve-se cavar o terreno para fixação das estacas e juntamente com o caminho da encanação do sistema de descarte

2º passo: concretagem



Nesta etapa é necessário fixar bem as estacas e fazer o acabamento com o declive para centro do tanque, para melhor funcionamento do sistema de descarte.

Instrução para Instalação do Sistema de Descarte em Tanques de Piscicultura Intensiva

Estabelecer o procedimento técnico para implantação do **sistema de descarte e drenagem** dos tanques de criação de peixes, assegurando a **remoção eficiente de efluentes e manutenção da qualidade da água** em sistemas de cultivo intensivo.

IMPORTANTE!

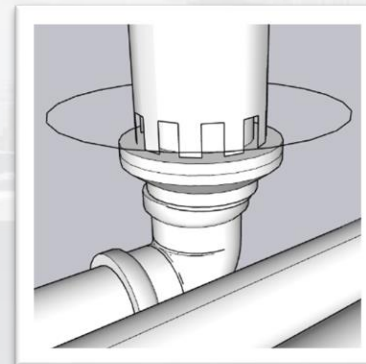
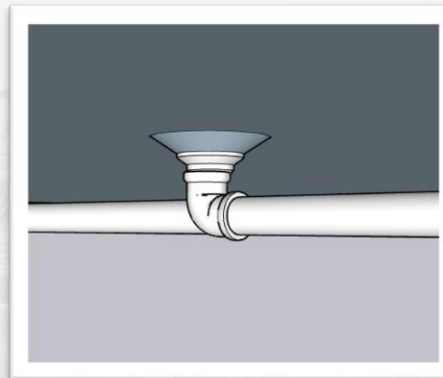
Princípios de funcionamento

O sistema de descarte tem como finalidade:

- Remover sólidos sedimentáveis e restos de ração;
- Controlar o nível da água nos tanques;
- Permitir a drenagem total para limpeza e manejo;
- Evitar retorno de água contaminada ao rio ou manancial.

1. Tubulação de drenagem inferior (principal):

- Instalada no ponto mais baixo do tanque, para escoamento completo.
- Recomenda-se tubo de **PVC rígido de 75 mm ou 100 mm (Ø)**, conforme volume do tanque.
- A extremidade interna deve possuir **grelha ou tela inoxidável** para impedir a saída de peixes.



2. Caixa de inspeção e registro de controle:

- Construída em **alvenaria ou concreto**, localizada externamente à parede do tanque.
- Equipada com **registro de esfera ou válvula gaveta** para controle do fluxo de descarte.
- Deve permitir acesso fácil para manutenção e limpeza.



REGISTRO DE ESFERA DE 100 P/
ESGOSTO UTILIZADO NA UNIDADE

3. Tubo de descarga e condução de efluentes:

- Direciona o efluente tratado ou bruto até a **vala de decantação ou tanque de sedimentação**.
- Deve possuir leve **declividade (1 a 2%)** para garantir fluxo contínuo por gravidade.



- ## 4. Canal de retorno ou infiltração controlada:
- Após decantação, a água pode ser **reutilizada** em outros tanques ou **descartada** de forma controlada em **área vegetada**, **nunca** diretamente no corpo d'água natural sem tratamento.

Procedimentos de operação

1.Descarga parcial (rotina semanal ou quinzenal):

Abrir o registro inferior por **2 a 5 minutos**, permitindo a saída do lodo acumulado.

Repor o volume com água nova, mantendo o nível constante.

2.Descarga total (limpeza geral):

Esvaziar completamente o tanque apenas quando necessário (manejo, colheita ou manutenção).

Direcionar o efluente obrigatoriamente ao tanque de decantação antes do descarte final.

3.Monitoramento:

1. Verificar semanalmente o funcionamento das válvulas e a integridade das tubulações.
2. Remover sedimentos da caixa de inspeção e do tanque de decantação conforme o acúmulo.

Cuidados e recomendações técnicas

- Instalar o tubo de drenagem **durante a construção ou concretagem do tanque**, respeitando o caimento.
- Nunca permitir escoamento direto** de efluentes ricos em matéria orgânica no rio, para evitar impacto ambiental.
- Utilizar **vedações e conexões de PVC com cola e fita veda-rosca** para evitar vazamentos.
- Manter o **furo central da geomembrana** firmemente selado ao tubo de descarte com **flange de fixação e anel de vedação**, prevenindo infiltrações.
- Instalar **telas de proteção** tanto na entrada quanto na saída para evitar fuga ou entrada de peixes.

Observação técnica

Para tanques com **sistema de aeração intensivo e alta densidade de estocagem (até 100 peixes/m³)**, recomenda-se que:

- O sistema de descarte seja **acionado com frequência maior (3 vezes por dia – 30 segundos – manhã / tarde / noite)**;

Montagem / passo-a-passo:

4º passo: instalação da estrutura



3.1 Com a instalação da estrutura física ao redor do tanque é também anexado o encanamento do sistema de abastecimento e descarte.



Montagem / passo-a-passo:

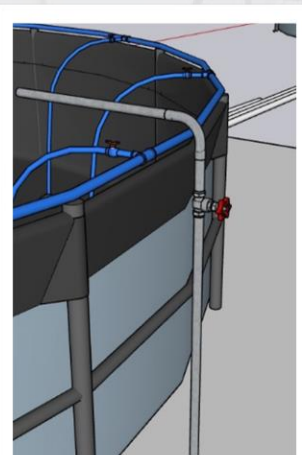
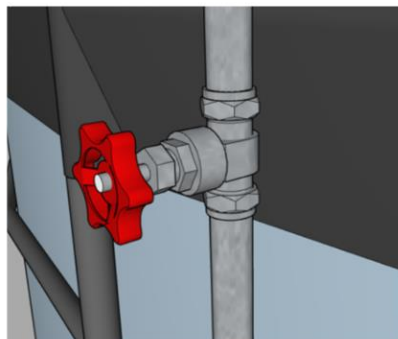
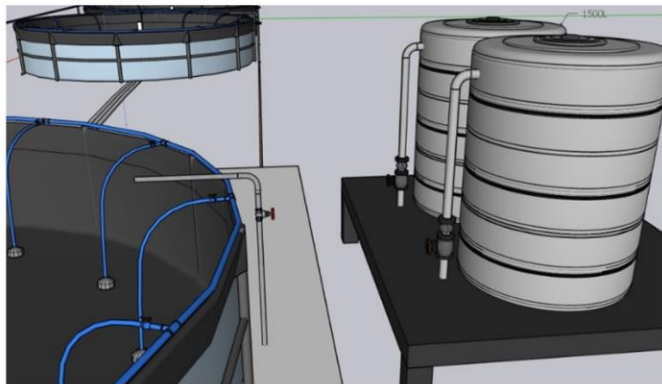
5º passo: instalação da estrutura



Após a finalização da etapa de concretagem, deve-se proceder à fixação das ripas que comporão a estrutura física dos tanques. Para tanques com **1,20 m de altura**, utiliza-se aproximadamente **110 ripas** na montagem. Cada ripa deve possuir 4m x 5 cm, sendo fixadas às estacas externas por meio de **parafusos tipo 4,0 x 45mm**, garantindo firmeza e alinhamento da estrutura. Concluída a instalação das ripas, deve-se realizar a **fixação da geomembrana** sobre a estrutura, com os mesmos tipos de parafusos, ajustando-a cuidadosamente nas bordas para assegurar perfeita vedação. Deve-se manter um **orifício central** previamente planejado, destinado à passagem da **tubulação de descarte** do tanque, conforme o projeto hidráulico.

Montagem / passo-a-passo:

6º passo: Instalação do sistema de abastecimento



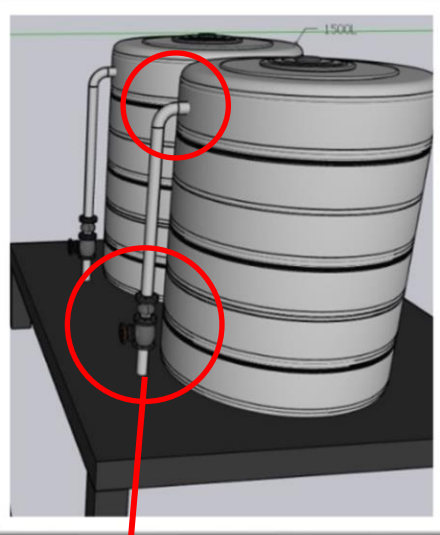
Para o sistema de abastecimento precisa-se:

- 1 caixa d'água de, pelo menos, 2 mil litros;
- 5m de cano 110;
- 1 redução 110 p/50;
- 3 curvas 50;
- 1 registro de 50;
- 5m de cano de 50

Etapas de ligação

1. Identifique as saídas

A **caixa d'água** tem uma **saída inferior (ralo ou registro)** — é por onde a água sai para abastecer torneiras, tanques, chuveiros, etc. O **tanque** tem uma **entrada de água**

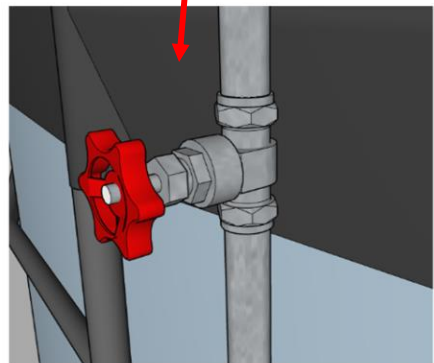


2. Instale o registro

Na saída da caixa d'água, instale um **registro de esfera ou de gaveta**.

👉 Isso permite fechar a água quando precisar fazer manutenção.

Use **fita veda rosca** nas roscas metálicas e **cola PVC** nas conexões plásticas.



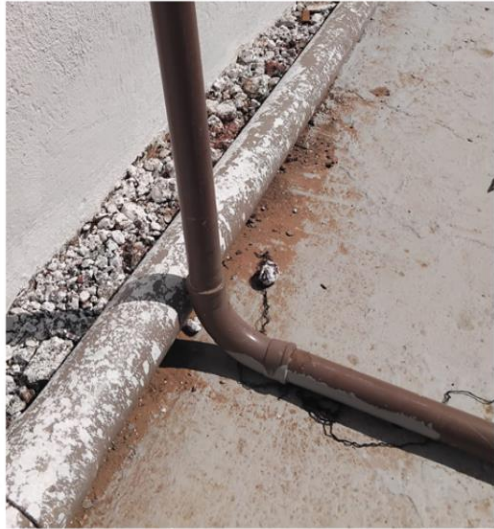
3. Monte a tubulação

Meça a distância entre a caixa e o tanque.
Corte o cano de PVC no comprimento necessário.

Conecte o cano na saída da caixa d'água e leve até a entrada do tanque.

Se houver curvas, use **joelhos de 90°**.

Se quiser abastecer também outros pontos (ex: vaso, pia), pode colocar um **T** no caminho.



4. Instale a torneira

No ponto acima do tanque, coloque um **adaptador de PVC com rosca externa**.

Passe **fita veda rosca** na rosca da torneira (5 a 8 voltas, no sentido horário).

Rosqueie a **torneira** no adaptador até ficar firme (sem forçar demais).

Se o tanque for de parede e já tiver o **furo para a torneira**, é só encaixar e apertar a rosca pelo lado de dentro.

5. Teste o sistema

Deixe a cola secar por pelo menos **1 hora** (ou conforme o fabricante).

Abra o registro e verifique se há **vazamentos**.

Se houver ar no encanamento, deixe a água correr até sair normalmente.

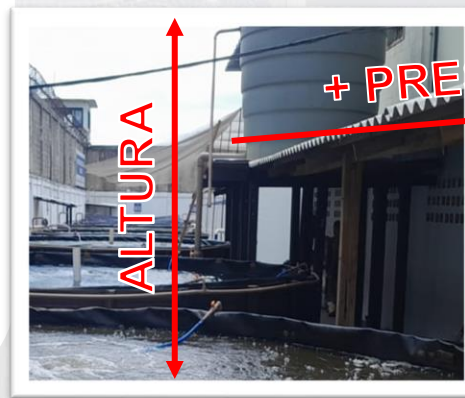
💧 Dicas importantes

A **caixa d'água precisa estar mais alta** que o tanque (no mínimo 1 metro de diferença) para garantir pressão.

Sempre mantenha a **saída da caixa d'água** mais alta que o ponto mais alto do cano.

Use **tubos e conexões compatíveis (mesma bitola)**.

Se a caixa for nova, **lave bem antes de encher**.

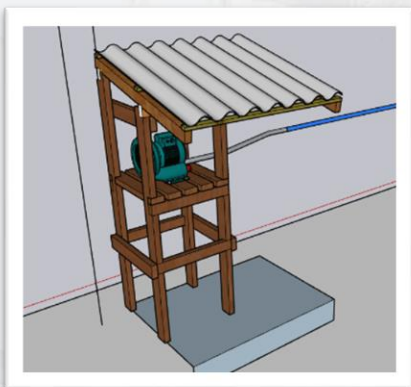


+ PRESSÃO

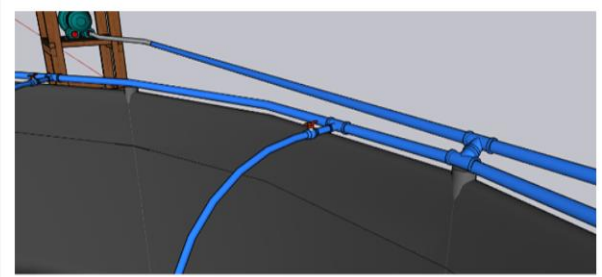
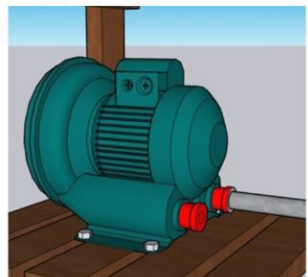
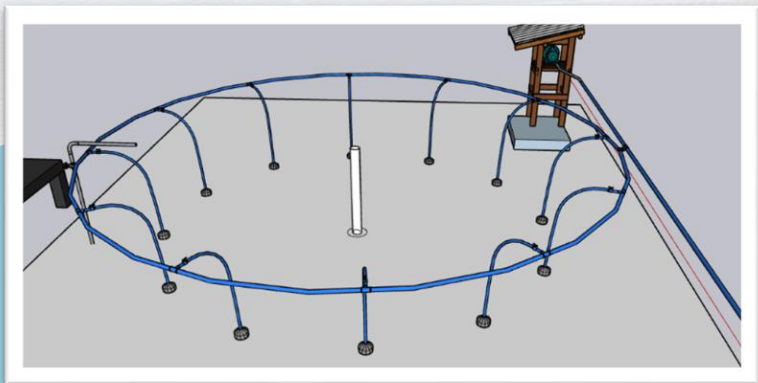


Montagem / passo-a-passo:

5º passo: Instalação do sistema de aeração e descarte



5.1 Para um sistema intensivo é de extrema necessidade um sistema de aeração constante. Dessa forma, utilizasse de um Aerador de meio CV.



5.3 Aerador de meio CV: A potência de meio cavalo-vapor (ou 0,5 CV) refere-se à força do motor que o impulsiona, sendo um modelo com consumo de energia relativamente baixo, ideal para aplicações menores e de baixo custo de manutenção.

Oxigenação:

O motor impulsiona uma hélice que joga a água para cima, quebrando moléculas e permitindo a entrada do oxigênio do ar na água.

Homogeneização da água:

A ação mecânica do aerador também promove a movimentação da água, quebrando a estratificação (camadas de água com temperaturas diferentes) e distribuindo nutrientes e a temperatura de forma mais uniforme em todo o tanque.

Melhora do ambiente para os peixes:

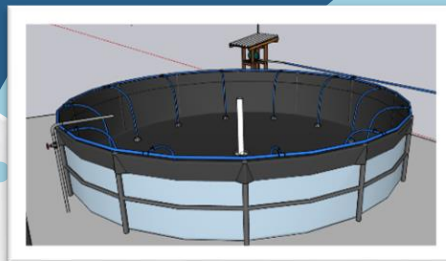
Ao aumentar o nível de oxigênio e a uniformidade da água, o aerador melhora o conforto e o desenvolvimento dos peixes em tanques de cultivo.

Materiais necessários (exemplo: sistema com compressor e difusores)

Para um tanque de 1.500 tilápias, um sistema com compressor é bem eficiente.

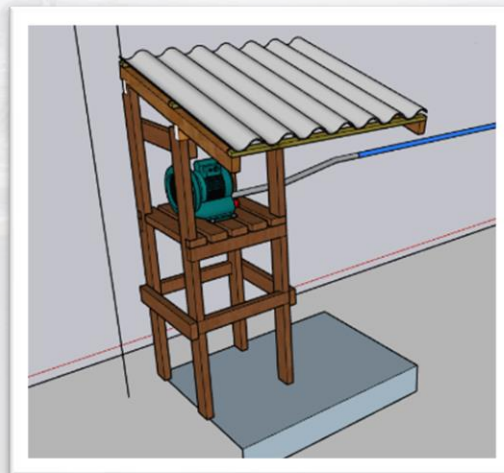
Você vai precisar de:

- **Compressor de ar** (0,5 a 1 HP, tipo radial ou linear, de baixa pressão e alto volume)
- **Mangueiras de ar** (PVC ½" ou ¾")
- **Difusores de ar** (pedras porosas ou discos de microbolhas)
- **Válvulas de controle** (para regular o fluxo de ar)
- **Rede elétrica com disjuntor e proteção contra umidade**
- **Boia ou estrutura para manter o compressor fora da água e protegido**



Passo 1 — Escolher o local do compressor

- Instale o compressor **em local seco e ventilado**, a até **20 metros** do tanque.
- Coloque-o **sobre base firme e protegido com cobertura** (pequeno abrigo ou caixa de alvenaria ventilada).



Passo 2 — Instalar a linha de ar principal

- Ligue uma **mangueira principal** do compressor até a beira do tanque.
- A partir dela, derive **linhas secundárias** para cada difusor.
- Use **conexões em “T”** e **válvulas de agulha** para regular o fluxo.



Passo 3 — Posicionar os difusores

- Coloque de **3 a 4 difusores** distribuídos no fundo do tanque.
- Fixe com **pedras ou pesos** (os difusores devem ficar a ~50 cm do fundo).
- Distribua de forma **uniforme**, evitando que bolhas saiam todas do mesmo lado.



Dicas de operação

- Ligue a aeração **à noite e nas madrugadas**, quando o oxigênio dissolve menos.
- Em dias muito quentes, mantenha o sistema ligado também **durante o meio-dia**.
- Faça manutenção **quinzenal**, limpando as pedras porosas com vinagre ou água oxigenada diluída.
- Monitore o oxigênio dissolvido com **oxímetro portátil** (deve ficar acima de 5 mg/L).



Passo 4 — Testar o sistema

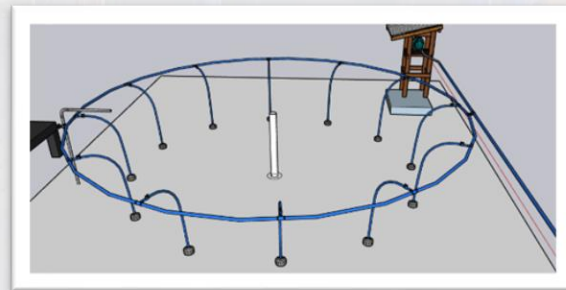
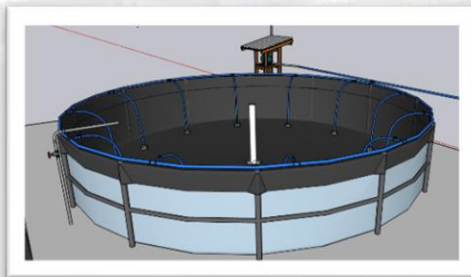
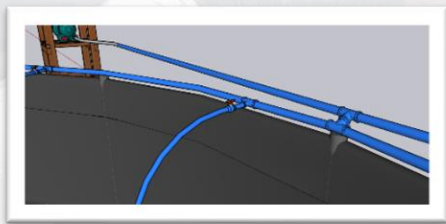
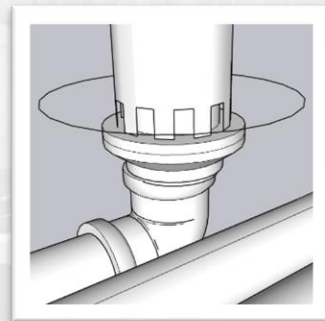
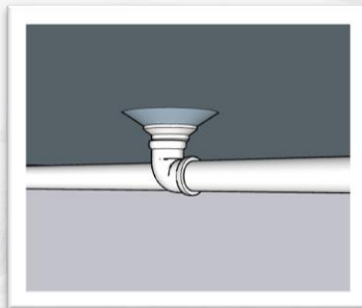
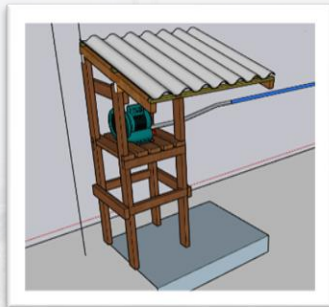
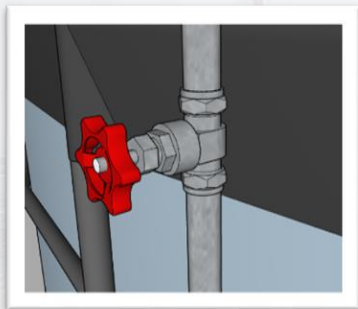
- Ligue o compressor e verifique se **todas as saídas estão liberando bolhas uniformes**.
- Ajuste as válvulas até obter fluxo equilibrado.
- Verifique se não há **vazamentos** nas conexões.





Sistemas de descarte e aeração

Os sistemas automáticos de alimentação aliados à **aeração constante** garantem oxigenação ideal e crescimento eficiente dos peixes em tanques intensivos.



Manejo e Cuidados na Piscicultura Intensiva

Com o tanque devidamente preparado e o sistema de aeração intensivo em pleno funcionamento, deve-se realizar o povoamento com alevinos observando a densidade adequada para o volume e condições de manejo.

Capacidade de Povoamento

- Volume útil do tanque: **15.000 litros (15 m³)**
- Sistema: **aeração intensiva contínua (24h/dia)**
- Densidade recomendada: **50 a 100 alevinos por metro cúbico (alevinos de 5–10 g)**
- Quantidade total: **750 a 1.500 alevinos por tanque de 15.000 L**

⚠ Nota: A faixa superior (acima de 80 alevinos/m³) deve ser utilizada apenas quando houver controle rigoroso dos parâmetros de água (oxigênio dissolvido, amônia e temperatura) e disponibilidade de energia estável para os aeradores.



Procedimentos de Povoamento

- 1.Preparação da água:** certificar-se de que o tanque esteja limpo, preenchido com água de boa qualidade e que o sistema de aeração esteja operando com eficiência mínima de **5 mg/L de oxigênio dissolvido**.
- 2.Aclimação:** realizar o processo de aclimação térmica e química dos alevinos antes da soltura, equilibrando gradualmente temperatura e pH entre o transporte e o tanque.
- 3.Distribuição:** introduzir os alevinos lentamente, preferencialmente nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, evitando choques térmicos.
- 4.Monitoramento inicial:** observar comportamento dos peixes nas primeiras 24 horas, verificando atividade, alimentação e possíveis sinais de estresse.
- 5.Aeração:** manter os aeradores ligados continuamente, garantindo oxigenação homogênea em toda a extensão do tanque.



Manejo Pós-Povoamento

- Alimentar os alevinos com ração de alta qualidade, em pequenas porções múltiplas ao dia (3 a 6 vezes).
- Monitorar diariamente os parâmetros de qualidade da água (OD, temperatura, pH e amônia).
- Manter registros de mortalidade, consumo e trocas parciais de água.
- Reduzir gradualmente a densidade populacional à medida que os peixes atingem tamanhos maiores, caso o tanque não seja de ciclo completo.

Manejo Pós-Povoamento

- Alimentar os alevinos com ração de alta qualidade, em pequenas porções múltiplas ao dia (3 a 6 vezes).
- Monitorar diariamente os parâmetros de qualidade da água (OD, temperatura, pH e amônia).
- Manter registros de mortalidade, consumo e trocas parciais de água.
- Reduzir gradualmente a densidade populacional à medida que os peixes atingem tamanhos maiores, caso o tanque não seja de ciclo completo.



Manejo alimentar e nutrição dos peixes

Alimentação balanceada e ajustada à espécie promove saúde, crescimento rápido e maximiza o rendimento da produção piscícola.

Alimentação •

Abaixo está a **estimativa de biomassa final** e o **consumo médio de ração** para um tanque de **15.000 L (15 m³)** com **aeração intensiva**, considerando as densidades que discutimos (50–100 peixes/m³).

Apresentei valores claros, as **fórmulas usadas** e exemplos de **alimentação média diária** para ciclos comuns (120 / 150 / 180 dias).

Exemplo de ração média diária (para ciclos típicos)

Apresentei valores para **120 / 150 / 180 dias** (escolha a duração que corresponde ao seu manejo):

Ex.: **Tanque 15 m³ — 1.125 peixes — abate 400 g — FCR 1,3**

• Ração total ≈ **577,7 kg**

• Ração média/dia:

- 120 dias → 4,82 kg/dia
- 150 dias → 3,85 kg/dia
- 180 dias → 3,21 kg/dia

(Use a tabela acima para obter o total de ração do seu caso e divida pelo nº de dias do ciclo.)

FCR é a sigla para **Feed Conversion Ratio**, que em português significa **Taxa de Conversão Alimentar (TCA)**.

É um dos principais indicadores zootécnicos na piscicultura (e em toda produção animal), pois mostra **quanto de ração é necessário para o peixe ganhar 1 kg de peso vivo**.

Premissas usadas:

- Volume do tanque = **15 m³**.
- Densidades avaliadas: **50, 75 e 100 peixes/m³** → **750, 1.125 e 1.500 peixes** por tanque.
- Peso de abate (cenários): **300 g, 400 g e 500 g** por peixe.
- Peso inicial dos alevinos considerado nestes cálculos: **5 g** (também com nota sobre 10 g).
- FCR usado para estimativa de ração: **1,3 (eficiente)** e **1,6 (conservador)**.
- Fórmulas:

- Biomassa final (kg) = N° de peixes × peso de abate (kg)
- Biomassa inicial (kg) = N° de peixes × peso inicial (kg)
- Ganho de biomassa (kg) = Biomassa final – Biomassa inicial
- Ração total (kg) = Ganho de biomassa × FCR
- Ração média diária (kg/dia) = Ração total ÷ duração do ciclo (dias)

$$\text{FCR} = \frac{\text{Ganho de peso dos peixes (kg)}}{\text{Quantidade de ração fornecida (kg)}}$$

Alimentação •

Por exemplo:

- Se o **FCR = 1,4**, significa que para **cada 1 kg de peixe produzido**, foram consumidos **1,4 kg de ração**.
- Se o **FCR = 1,8**, o mesmo 1 kg de peixe exigiu **1,8 kg de ração**, ou seja, houve **maior desperdício ou menor aproveitamento**.

Fatores que influenciam o FCR

1. **Qualidade da ração** (formulação, digestibilidade, frescor).
2. **Manejo alimentar** (horário, quantidade e frequência das alimentações).
3. **Qualidade da água** (oxigênio dissolvido, amônia, temperatura).
4. **Saúde dos peixes** (doenças reduzem o aproveitamento da ração).
5. **Tamanho dos peixes** (alevinos têm FCR maior, que melhora conforme crescem).
6. **Sistema de produção** (tanques escavados, bioflocos, intensivo com aeração etc.).

- Protocolo de alimentação de Alevinos por Fases de Crescimento

Estabelecer o protocolo de manejo alimentar para alevinos de tilápia, definindo as quantidades, tipos de ração e frequência de arraçoamento conforme o desenvolvimento dos peixes, garantindo crescimento uniforme e conversão alimentar eficiente.

Fase	Peso médio do peixe	Granulometria da ração	% do peso vivo / dia	Frequência diária	Observações técnicas
[1] Larval / Pré-alevino	0,02 – 0,5 g	Pó (farelada fina 200–400 µm)	20–25%	6–8 vezes/dia	Manter ração sempre disponível (microalimentador ou bandeja). Água a 28–30°C.
[2] Alevino inicial	0,5 – 2 g	Microgrânulo 0,4–0,6 mm	15–20%	5–6 vezes/dia	Reduzir gradualmente a frequência. Evitar sobra de ração.
[3] Alevino intermediário	2 – 5 g	Ração extrusada 0,8–1,2 mm	10–12%	4–5 vezes/dia	Iniciar uso de rações flutuantes. Manter OD > 5 mg/L.
[4] Alevino avançado / juvenil	5 – 15 g	Ração 1,5 mm	6–8%	3–4 vezes/dia	Alimentar em horários fixos. Aumentar oxigenação.
[5] Juvenil em crescimento	15 – 30 g	Ração 2,0 mm	4–6%	3 vezes/dia	Iniciar manejo de biometria quinzenal para ajuste.
[6] Engorda inicial	30 – 100 g	Ração 3,0 mm	3–4%	3 vezes/dia	Transição para ração com menor teor proteico.
[7] Engorda final / abate	100 – 500 g	Ração 4,0–6,0 mm	1,5–2,5%	2 vezes/dia	Ajustar conforme temperatura e apetite dos peixes.

REPICAGEM DOS PEIXES POR FASES

Necessário para igualar os peixes nos tanques por fase de crescimento

Procedimentos de uniformemente ao longo do dia.

Controle de sobras:

1. Pesagem e ajuste semanal:

Pesar amostras (5–10% dos peixes) para ajustar a quantidade de ração.

2. Alimentação fracionada:

Dividir a ração diária em várias porções, distribuídas uniformemente ao longo do dia.

3. Registro de dados:

Anotar diariamente: hora da alimentação, quantidade, temperatura da água e observações comportamentais.

4. Aeração contínua:

Manter OD acima de 5 mg/L em todas as fases (essencial em sistemas intensivos).



Observações práticas

- Evitar alimentar nas horas mais quentes (acima de 32°C).
- Aumentar a frequência em dias frios (os peixes comem mais devagar).
- Fazer “jejum alimentar” de 12–24 h antes de biometria ou transporte.
- Em tanques com alta densidade (≥ 75 peixes/m³), **aumentar 10–15% a oxigenação** durante a alimentação.

Alimentação •

Observações importantes e recomendações

- 1.Peso inicial do alevino** altera pouco o total de ração em comparação ao peso de abate, mas vale calcular com o seu peso real (5 g versus 10 g).
- 2.FCR real** depende da qualidade da ração, manejo e sanidade — use FCRs históricos da sua propriedade se tiver.
- 3.Densidade de biomassa:** verifique se sua infraestrutura (aeração, filtragem, backup de energia) suporta a **biomassa final** indicada (ex.: 600–750 kg por tanque são valores altos e exigem controle rigoroso).
- 4.Planeje estoques de ração** com margem (~5–10%) para perdas e ajustes.
- 5.Posso refazer os cálculos com seus números reais** (peso inicial exato dos alevinos, FCR esperado, peso alvo de abate e duração do ciclo) e gerar uma **planilha pronta para impressão** com totais, gráfico de consumo diário e lista de compras.

Monitoramento da qualidade da água

A qualidade da água é o principal fator que influencia o bem-estar, o crescimento e a conversão alimentar dos peixes. Em sistemas intensivos, onde há alta densidade de estocagem e elevada carga orgânica devido à alimentação constante, torna-se indispensável um **monitoramento sistemático e preciso** dos parâmetros físico-químicos da água.

Parâmetros de controle e limites recomendados

Parâmetro	Unidade	Faixa Ideal	Frequência de Monitoramento	Ações Corretivas
Temperatura	°C	26 – 32	2x ao dia (manhã e tarde)	Reduzir alimentação se < 24°C; intensificar aeração em temperaturas elevadas.
Oxigênio Dissolvido (OD)	mg/L	≥ 5,0	2x ao dia / contínuo (se houver sensor)	Aumentar aeração, reduzir ração e remover matéria orgânica.
pH	-	6,5 – 8,5	3x por semana	Corrigir com calcário dolomítico se < 6,5; ajustar renovação de água se > 8,5.
Amônia total (NH ₃ + NH ₄ ⁺)	mg/L	< 0,5	1x por semana	Reduzir arraçoamento e realizar troca parcial de água (20–30%).
Nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/L	< 0,3	1x por semana	Fortalecer filtragem biológica e aumentar oxigenação.
Transparência (Disco de Secchi)	cm	25 – 40	2x por semana	Se < 25 cm, reduzir ração; se > 40 cm, aplicar fertilização leve.
Alcalinidade total	mg CaCO ₃ /L	50 – 150	1x por mês	Aplicar calcário dolomítico se abaixo do mínimo.
Dureza total	mg CaCO ₃ /L	40 – 120	1x por mês	Manter estabilidade química da água.
Sólidos suspensos	mg/L	< 100	Mensal	Promover sifonagem e trocas de água se elevados.

Procedimentos operacionais

Coleta de amostras:

- Realizar a coleta da água no **centro do tanque**, a aproximadamente **30 cm de profundidade**.
- Evitar medições durante ou imediatamente após a alimentação.

Medições de rotina:

- Efetuar medições **diárias** de temperatura e oxigênio dissolvido.
- Realizar medições **semanais** de pH, amônia e nitrito.
- Registrar todos os dados em planilha específica de controle.

Registro de dados:

- Todos os parâmetros devem ser registrados em **planilha própria** (manual ou digital), com data, hora, operador e observações.
- Os registros devem ser analisados semanalmente pelo **responsável técnico**.

Equipamentos utilizados:

- Termômetro digital ou sensor multiparâmetro;
- Oxímetro e pHmetro calibrados;
- Kits colorimétricos para amônia e nitrito;
- Disco de Secchi para transparência da água.

Ações corretivas recomendadas

Problema Identificado	Causa Provável	Medida Corretiva
Baixo OD (< 4 mg/L)	Excesso de matéria orgânica ou falha no aerador	Aumentar aeração, reduzir ração e realizar sifonagem.
pH abaixo de 6,5	Excesso de CO ₂ e baixa alcalinidade	Aplicar calcário dolomítico (50–100 g/m ²).
pH acima de 8,5	Fotossíntese excessiva / amônia alta	Reduzir exposição solar e realizar troca parcial de água.
Amônia elevada (> 0,5 mg/L)	Excesso de ração e dejetos	Reduzir alimentação e aumentar renovação da água.
Nitrito elevado (> 0,3 mg/L)	Falha no sistema biológico	Reforçar colônia bacteriana e oxigenação.

Frequência e responsabilidades

- **Operador de campo:** medições diárias e anotações de OD e temperatura.
- **Responsável técnico:** supervisão semanal das análises e verificação dos registros.
- **Gestor de produção:** acompanhamento mensal e definição de ações preventivas.



Observações gerais

- As medições devem ser feitas **sempre no mesmo horário e local**, para garantir comparabilidade.
- Evitar alimentação nos horários de menor oxigênio (início da manhã).
- Após chuvas intensas, repetir medições, pois a entrada de água nova altera os parâmetros.
- Equipamentos devem ser **calibrados periodicamente** e mantidos limpos.



DESPESCA

A **despesca** é o processo de **retirada total ou parcial dos peixes** do tanque ao final do ciclo produtivo, ou em biometria intermediária, para venda, abate ou transferência.

Em sistemas intensivos, esse procedimento requer **planejamento e controle rigoroso** para evitar perdas, estresse e danos físicos aos peixes.

Condições prévias à despesca

Antes de iniciar o processo, devem ser observadas as seguintes condições:

1. Jejum alimentar:

Suspender a alimentação dos peixes por **24 a 48 horas** antes da despesca, para reduzir a carga orgânica na água e evitar mortalidades durante o manuseio.

1. Verificação de parâmetros da água:

- **Oxigênio dissolvido (OD):** acima de 5 mg/L
- **Temperatura:** entre 26 e 30 °C
- **pH:** entre 6,5 e 8,5
- Realizar **aeração contínua** durante toda a operação.

• Preparação dos equipamentos:

- Redes de arrasto (malhas entre 25 e 40 mm, conforme tamanho do peixe);
- Baldes, caixas plásticas ou tanques de transporte;
- Aeradores ou oxigenadores portáteis;
- Mangueiras para drenagem (no caso de despesca total);
- Balança e caixa térmica (quando houver pesagem e armazenamento).
- **Equipe:**
- No mínimo **três operadores:** um no controle do escoamento, um no arrasto da rede e um na triagem/pesagem.

Procedimento operacional

Despesca Parcial (Seleção ou Biometria)

- Reduzir o nível da água em aproximadamente **30 a 40%** do volume total.
- Instalar rede de arrasto no fundo do tanque e conduzir os peixes para a borda.
- Retirar apenas o lote necessário, evitando estresse no restante.
- Repor a água e retomar a aeração imediatamente após o término.



Despesca Total (Final de Ciclo)

- 1.Desligar o alimentador automático (se houver)** e manter aeradores ligados.
- 2.Abrir o sistema de drenagem** (válvula ou tubulação de saída central) de forma gradual, mantendo volume suficiente para o nado dos peixes.
- 3.Arrastar a rede** em direção à comporta de saída, concentrando os peixes na parte rasa.
- 4.Coletar os peixes** com puçás ou redes manuais, evitando quedas e choques.
- 5.Pesar, classificar e acondicionar** imediatamente os peixes em caixas com gelo ou em tanques com aeração, conforme o destino.

Cuidados durante a despesca

- **Evitar exposição solar direta e altas temperaturas** (realizar preferencialmente nas primeiras horas da manhã).
- **Manter oxigenação constante** em todas as etapas de manipulação.
- **Minimizar o tempo de manuseio e transporte.**
- **Não utilizar recipientes metálicos**, que podem ferir os peixes.
- **Lavar e higienizar** todos os equipamentos antes e após o uso.

Pós-despesca

1.Registrar dados de produção:

1. Peso total pescado (kg);
2. Número de peixes;
3. Peso médio individual;
4. Taxa de sobrevivência (%).

2.Limpeza do tanque:

1. Retirar resíduos e fezes do fundo;
2. Lavar o revestimento (geomembrana ou concreto) com água limpa;
3. Deixar secar ao sol por 24 a 48 horas antes da nova estocagem.

3.Análise de desempenho:

1. Calcular **taxa de conversão alimentar (FCR) e biomassa final produzida.**
2. Comparar com metas de produção para ajuste do manejo no próximo ciclo.

Armazenamento e transporte de peixes

Estabelecer os procedimentos técnicos para o **armazenamento temporário** e o **transporte dos peixes** provenientes dos tanques de piscicultura intensiva, garantindo a **qualidade do pescado**, o **bem-estar animal** e a **segurança durante o deslocamento**.

Armazenamento e transporte de peixes

•Abate e sangria:

- Realizar abate por imersão em gelo e água (método de resfriamento rápido).
- Fazer sangria imediata para melhorar a qualidade da carne.

•Conservação:

- Armazenar em caixas isotérmicas com gelo na proporção **1:1 (peixe:gelo)**.
- Temperatura de conservação entre **0 e 4 °C**.
- Tempo máximo de estocagem: **48 horas** antes da entrega.

•Transporte:

- Utilizar veículo limpo, com isolamento térmico e cobertura.
- Manter **temperatura interna $\leq 5\text{ °C}$** .
- Evitar reuso de gelo contaminado.

•Higiene e rastreabilidade:

- Todos os recipientes devem ser **lavados com solução sanitizante (hipoclorito 200 ppm)** antes e após o uso.
- Registrar data, lote, origem, destino e temperatura no ato do carregamento.

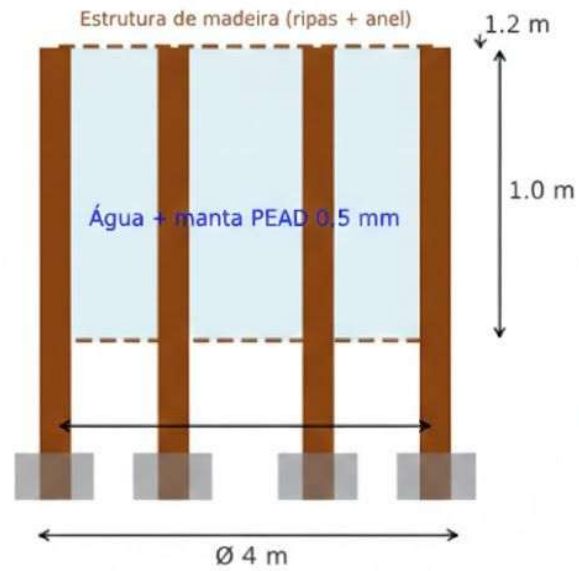


Referências técnicas

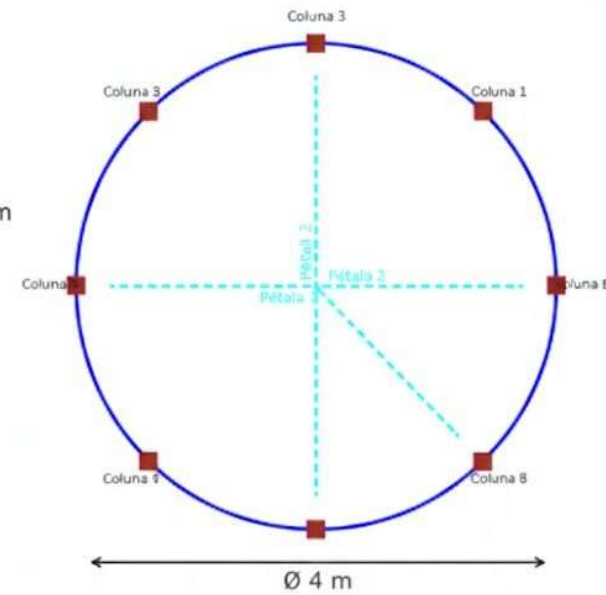
- EMBRAPA (2023). Manual de Boas Práticas em Piscicultura Intensiva.
- FAO (2021). Aquaculture Transport and Handling Guidelines.
- CODEVASF (2022). Boas Práticas de Transporte de Peixes Vivos.

Croqui Técnico - Tanque Suspenso Circular (15.000 L)

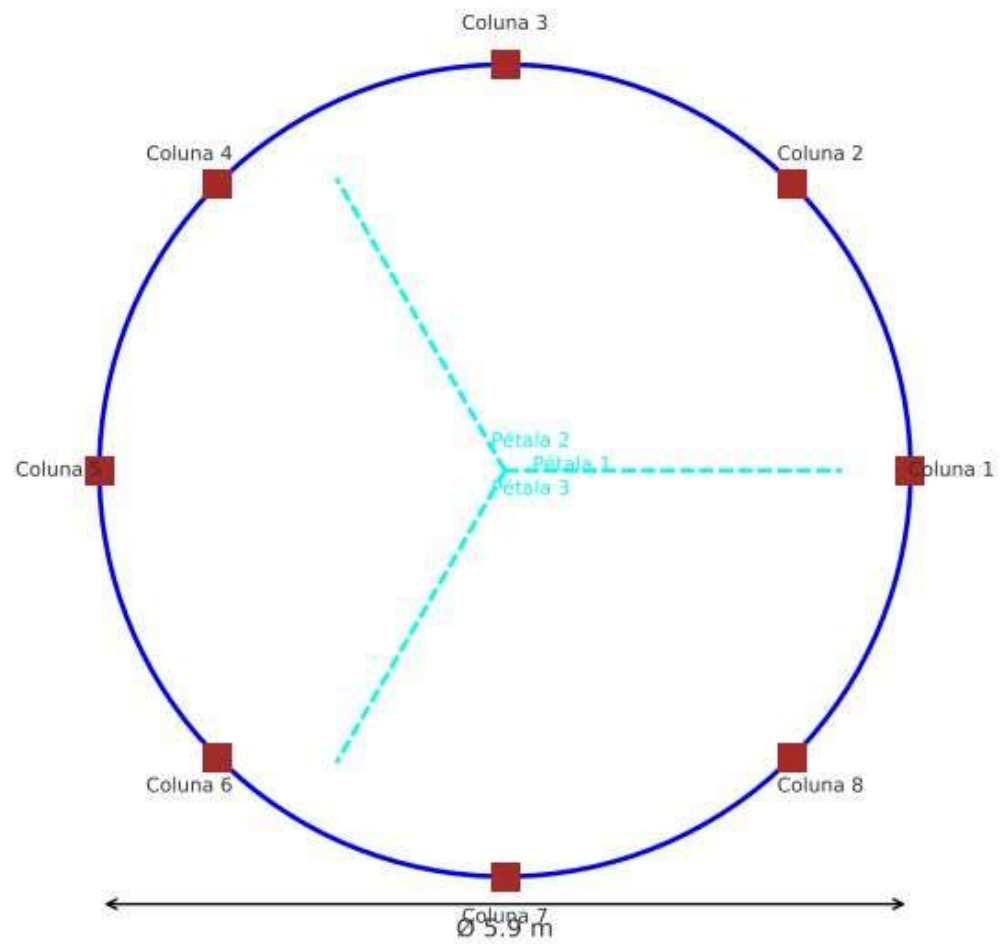
Vista Lateral



Vista Superior



Croqui Ilustrativo - Tanque Suspenso Circular (32.808 L)



Croqui em Corte Lateral - Tanque Suspenso Circular (32.808 L)
Estrutura lateral de madeira + manta interna

